



Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ciencias

Introducción a Ciencias de la Computación

Práctica 04

Dándole memoria a un programa.

Alumno: Landeros Rodríguez Rafael

Numero de cuenta: 324244353

1. Variables

Actividad 1.1

1) Foto ejecutando las declaraciones pedidas.



```
29 de sep 11:12
rafa@fedora:~ — jshell

rafa@fedora:~$ jshell
| Welcome to JShell -- Version 21.0.12.1
| For an introduction type: /help intro

jshell> int precio = 15000
precio ==> 15000

jshell> double tasa = 12.0
tasa ==> 12.0

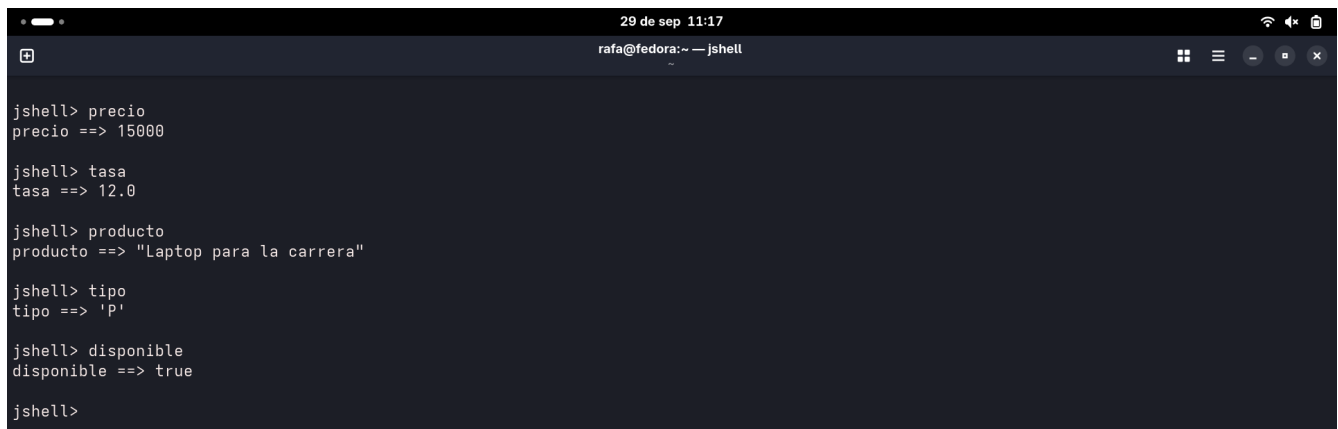
jshell> String producto = "Laptop para la carrera"
producto ==> "Laptop para la carrera"

jshell> char tipo = 'P'
tipo ==> 'P'

jshell> boolean disponible = true
disponible ==> true

jshell> 
```

2) Foto ejecutando las variables.



```
29 de sep 11:17
rafa@fedora:~ — jshell

jshell> precio
precio ==> 15000

jshell> tasa
tasa ==> 12.0

jshell> producto
producto ==> "Laptop para la carrera"

jshell> tipo
tipo ==> 'P'

jshell> disponible
disponible ==> true

jshell> 
```

3) Foto variando la variable.



```
29 de sep 11:20
rafa@fedora:~ — jshell

jshell> precio
precio ==> 15000

jshell> precio = 18000
precio ==> 18000

jshell> precio
precio ==> 18000

jshell> 
```

Se cambio el valor de la variable, y creo que la diferencia entre “int precio = 18000” y “precio = 18000”, es que en el primero estas creando la variable desde cero, osea poniendo su tipo de dato su indicador y valor inicial, y con el segundo creo que se usa para sobrescribir el valor que le habías asignado a la variable ya creada.

4) Foto usando las variables en operaciones.

```
30 de sep 21:15
rafa@fedora:~ — jshell

jshell> precio * 2
$14 ==> 36000

jshell> tasa / 6
$15 ==> 2.0

jshell> producto + " y el game"
$16 ==> "Laptop para la carrera y el game"

jshell>
```

- En \$14, precio = 18000 y ese valor lo multiplique por 2, y dio el resultado correcto de 36000.
- En \$15, tasa = 12.0 y ese valor lo dividí entre 6, y dio el resultado correcto de 2.
- En \$16, producto = "Laptop para la carrera" y pedí que se le agregara el texto "y el game", y dio el resultado correcto de "Laptop para la carrera y el game".

5) Foto declarando mal variables.

```
30 de sep 22:16
rafa@fedora:~ — jshell

jshell> char chamba = "no hay"
Error:
incompatible types: java.lang.String cannot be converted to char
char chamba = "no hay";
               ^-----^

jshell> int noFuePenal = true
Error:
incompatible types: boolean cannot be converted to int
int noFuePenal = true;
                ^--^

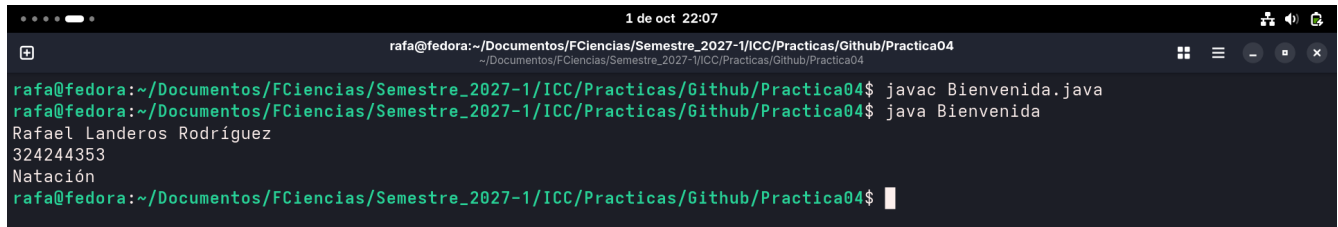
jshell> String chiste = 67
Error:
incompatible types: int cannot be converted to java.lang.String
String chiste = 67;
                ^^

jshell>
```

- En el primer error de "String cannot be converted to char" entiendo que un String no puede ir donde se supone que va un char.
- En el segundo error de "boolean cannot be converted to int" entiendo que no puedo escribir un valor de verdad donde va un numero entero.
- En el tercer error de "int cannot be converted to java.Lang.String" entiendo que un int no se puede convertir en un String.

Actividad 1.2

2) Foto usando variables en Bienvenida.java



```
rafa@fedora:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Github/Practica04$ javac Bienvenida.java
rafa@fedora:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Github/Practica04$ java Bienvenida
Rafael Landeros Rodríguez
324244353
Natación
rafa@fedora:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Github/Practica04$
```



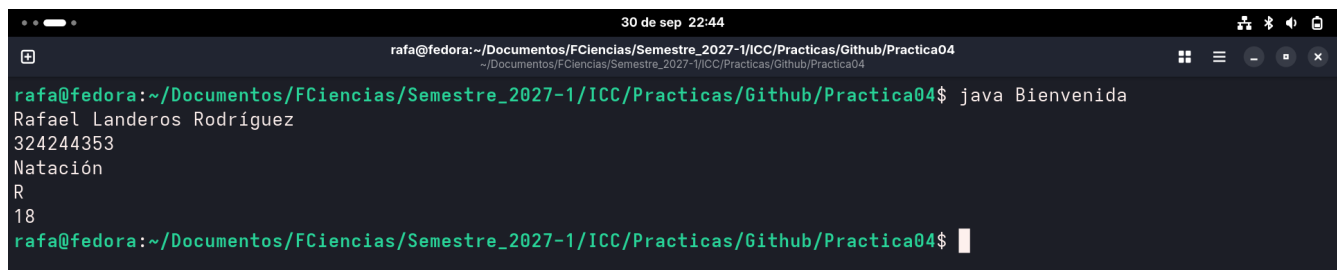
```
1 public class Bienvenida {
2     public static void main (String[] args) {
3         String nombre = "Rafael Landeros Rodríguez";
4         String hobby = "Natación";
5         int numCuenta = 324244353;
6         System.out.println(nombre + "\n" + numCuenta + "\n" + hobby);
7     }
8 }
```

Para que me imprimiera lo mismo pero ahora usando variables, metí los texto en String justamente así:
String nombre = "Rafael Landeros Rodríguez";
String hobby = "Natación";

Guardándolos como nombre y hobby respectivamente, y el numero lo guarde con int así:
int numCuenta = 324244353;

Poniéndole numCuenta a la variable, y para que me lo escribiera en una sola linea si me costo un poco mas porque no sabia hacer el salto de linea ya que le ponía \n sin comillas y no funcionaba, entonces a prueba y error le atine a que le tenia que poner "" para que funcionara, y el + los puse porque recuerdo que el profe Oscar se le tenia que poner para que contatenara y se pudiera imprimir todo sin problema a pesar de ser tipo de dato diferente.

3) Foto ejecutando Bienvenida.java con otras 2 variables mas.



```
rafa@fedora:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Github/Practica04$ java Bienvenida
Rafael Landeros Rodríguez
324244353
Natación
R
18
rafa@fedora:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Github/Practica04$
```



```
1 public class Bienvenida {
2     public static void main (String[] args) {
3
4         String nombre = "Rafael Landeros Rodríguez";
5         String hobby = "Natación";
6         char inicial = 'R';
7         int numCuenta = 324244353;
8         int edad = 18;
9
10
11         System.out.println(nombre + "\n" + numCuenta + "\n" + hobby);
12         System.out.println(inicial + "\n" + edad);
13     }
14 }
```

Solo agregue dos variables mas que quedaron así:

```
int edad = 18;
```

```
char inicial = 'R';
```

Use int porque quería poner un entero, aunque pude usar otro entero mas chico pero me quiero acostumbrar a usar int, y la inicial use char ya que solo es un carácter y no un texto como tal, y use otra linea de codigo para pedir que se imprimieran, porque sentí que si los juntaba a todos en una linea no se iba a ver tan bien.

2. Comentarios e impresiones elegantes.

Actividad 2.1

4) Considero que son de utilidad para que una persona que este menos familiarizada con la programación entienda con una breve explicación que función tiene cada linea de código y le pueda entender.

Actividad 2.2

1) ¿Qué es printf y cómo se usa?

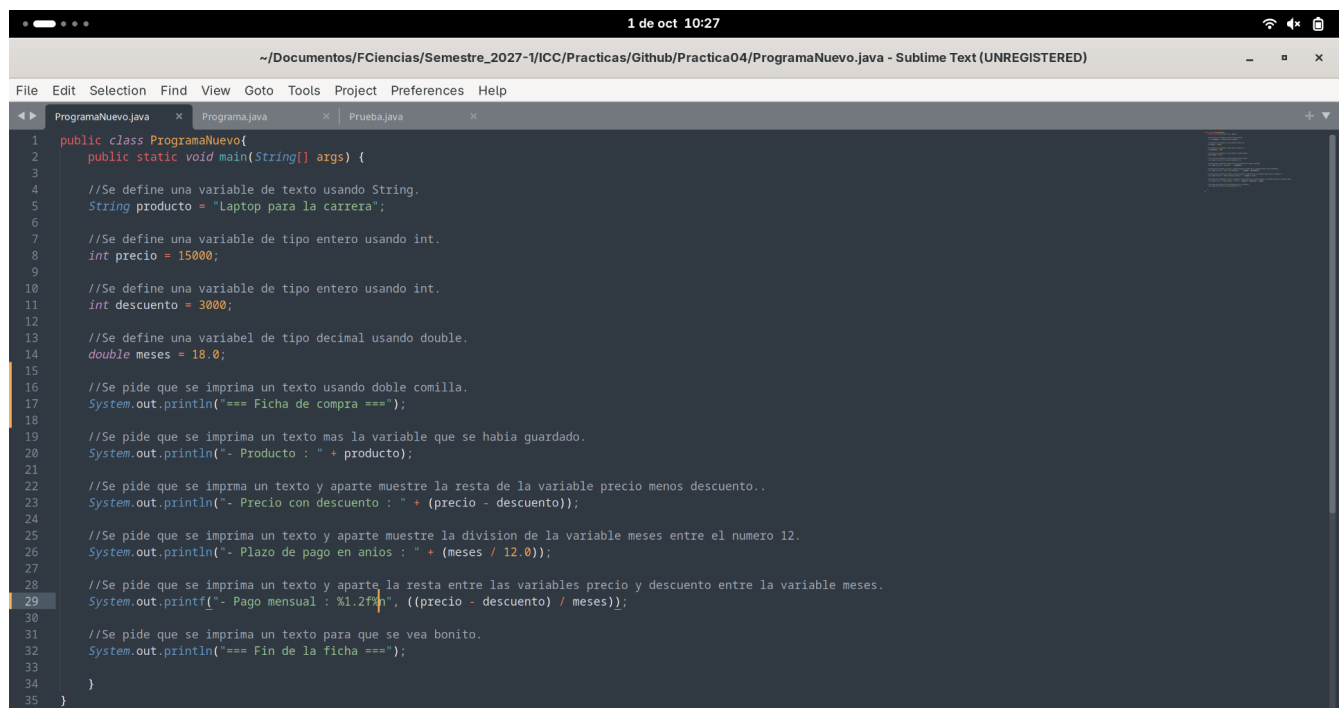
Printf es como un println, pero que te deja ser mas especifico con el formato, gracias a que formateas la información que quieres que salga, básicamente tienes mas control de como se va a imprimir la salida.

Y la forma en la que se usa es que después de printf entre los paréntesis se usan comillas, escribes el texto que quieras o pones el tipo de dato que quieras que se imprima (por lo que vi usan un % y luego una letra que indica el tipo de dato, pero no estoy seguro si solo esa es la única manera) y ya después de que pongas lo que quieras que se imprima cierras las comillas y con coma vas poniendo y separando las variables que quieres que se usen y los acomodas con el orden que quieres que se usen porque este orden va a coincidir con el orden de los especificadores que usaste.

Fuente consultada:

GeeksforGeeks. (2024, 16 de agosto). *Formatted Output in Java using printf()*. https://www.geeksforgeeks.org.translate.goog/java/formatted-output-in-java/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=tc&_x_tr_hist=true

3) Foto de mi código en ese punto.



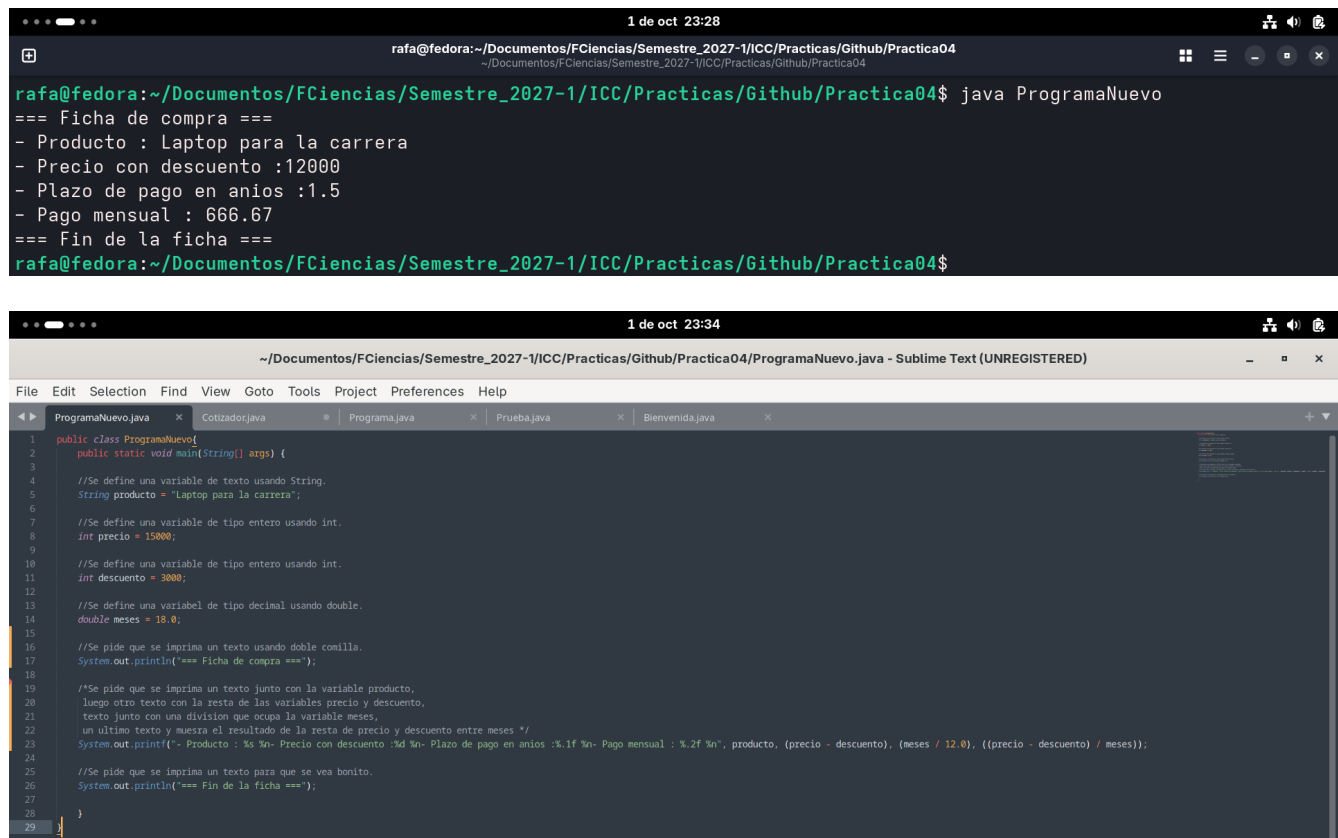
```
1 public class ProgramaNuevo{
2     public static void main(String[] args) {
3
4         //Se define una variable de texto usando String.
5         String producto = "Laptop para la carrera";
6
7         //Se define una variable de tipo entero usando int.
8         int precio = 15000;
9
10        //Se define una variable de tipo entero usando int.
11        int descuento = 3000;
12
13        //Se define una variable de tipo decimal usando double.
14        double meses = 18.0;
15
16        //Se pide que se imprima un texto usando doble comilla.
17        System.out.println("== Ficha de compra ==");
18
19        //Se pide que se imprima un texto mas la variable que se habia guardado.
20        System.out.println("- Producto : " + producto);
21
22        //Se pide que se imprima un texto y aparte muestre la resta de la variable precio menos descuento..
23        System.out.println("- Precio con descuento : " + (precio - descuento));
24
25        //Se pide que se imprima un texto y aparte muestre la division de la variable meses entre el numero 12.
26        System.out.println("- Plazo de pago en años : " + (meses / 12.0));
27
28        //Se pide que se imprima un texto y aparte la resta entre las variables precio y descuento entre la variable meses.
29        System.out.printf("- Pago mensual : %1.2f", ((precio - descuento) / meses));
30
31        //Se pide que se imprima un texto para que se vea bonito.
32        System.out.println("=== Fin de la ficha ===");
33
34    }
35 }
```

Use la siguiente línea de código:

```
System.out.printf("- Pago mensual : %1.2f %n", ((precio - descuento) / meses));
```

Pues lo use como mas o menos lo había explicado, lo que quería que se imprimiera esta adentro de las comillas que era texto y unos especificadores para usar variables siendo %.2f que indica que voy a usar un tipo decimal la f y el punto se le pone para especificar el numero de números que queramos que aparezcan después del punto decimal, por ejemplo aquí quise que solo aparecieran 2 números después del punto decimal, y %n para hacer un salto de línea, por que note que si no se lo pongo no hace el salto de línea de forma implícita y se sigue luego luego con la siguiente línea de código, y al final puse una coma e indique que quería que se imprimiera en %.2f que era la resta y división de variables que tenemos.

4) Foto ejecutando el código final.



```
rafa@fedora:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Github/Practica04$ java ProgramaNuevo
=== Ficha de compra ===
- Producto : Laptop para la carrera
- Precio con descuento :12000
- Plazo de pago en años:1.5
- Pago mensual : 666.67
=== Fin de la ficha ===
rafa@fedora:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Github/Practica04$
```

```
~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Github/Practica04/ProgramaNuevo.java - Sublime Text (UNREGISTERED)
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help
ProgramaNuevo.java Cotizador.java Programa.java Prueba.java Bienvenida.java
1 public class ProgramaNuevo {
2     public static void main(String[] args) {
3
4         //Se define una variable de texto usando String.
5         String producto = "Laptop para la carrera";
6
7         //Se define una variable de tipo entero usando int.
8         int precio = 15000;
9
10        //Se define una variable de tipo entero usando int.
11        int descuento = 3000;
12
13        //Se define una variable de tipo decimal usando double.
14        double meses = 18.0;
15
16        //Se pide que se imprima un texto usando doble comilla.
17        System.out.println("=== Ficha de compra ===");
18
19        //Se pide que se imprima un texto junto con la variable producto,
20        //luego otro texto con la resta de las variables precio y descuento,
21        //texto junto con una división que ocupa la variable meses,
22        //un último texto y muestra el resultado de la resta de precio y descuento entre meses */
23        System.out.printf("- Producto : %s %n- Precio con descuento :%d %n- Plazo de pago en años :%.1f %n- Pago mensual : %1.2f %n", producto, (precio - descuento), (meses / 12.0), ((precio - descuento) / meses));
24
25        //Se pide que se imprima un texto para que se vea bonito.
26        System.out.println("=== Fin de la ficha ===");
27    }
28 }
29 }
```

Use la siguiente línea de código:

```
System.out.printf("- Producto : %s %n- Precio con descuento :%d %n- Plazo de pago en años :%.1f %n- Pago mensual : %1.2f %n", producto, (precio - descuento), (meses / 12.0), ((precio - descuento) / meses));
```

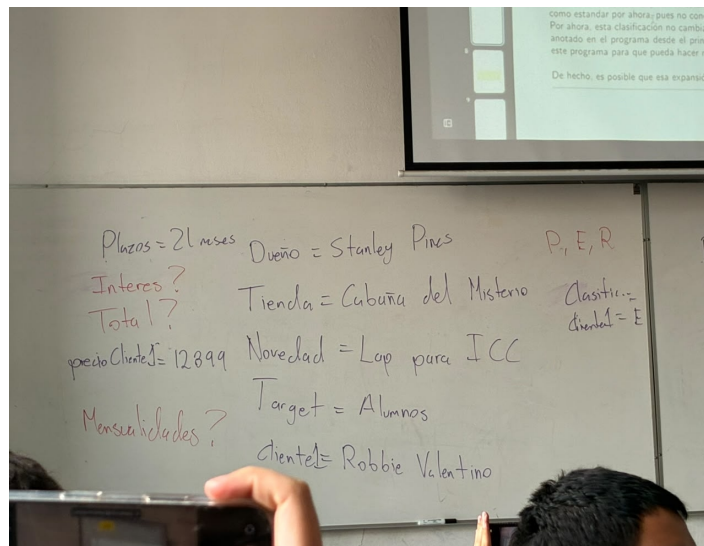
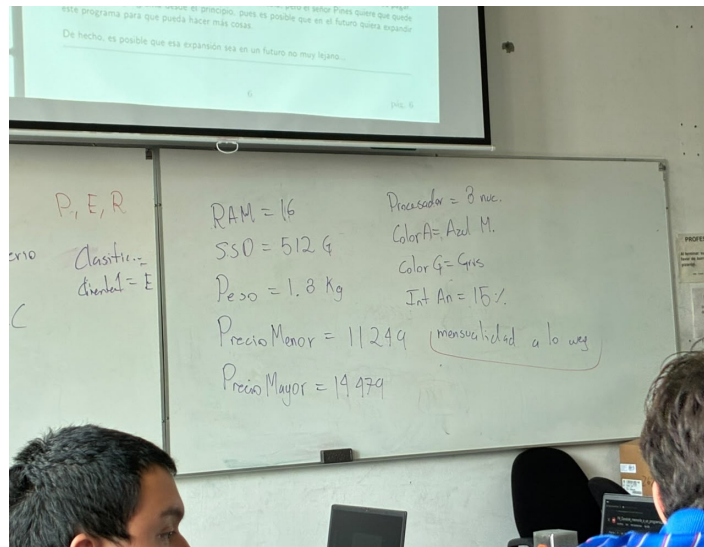
Pues también como la actividad pasada, entre las comillas puse el texto que quería y los especificadores que iba a utilizar para completar los datos de compra de forma que se imprimiera igual a cuanto usamos el println excepto que ahora especifique cuantos números después quería que se mostraran en los decimales, ahora los indicadores que no había puesto antes son %s que sirve para variables guardadas en String, %d son para enteros, y lo que aquí me costo fue que si me confundí a la hora de poner las variables separandolas con comas, porque las puse en el orden incorrecto y me daba error al intentar compilar porque me decía que trataba poner un decimal en un entero y así, entonces si tuve que estar al pendiente en el orden que ponía las variable al final para que me dejara compilar y me diera el resultado esperado.

3. Reto de abstracción.

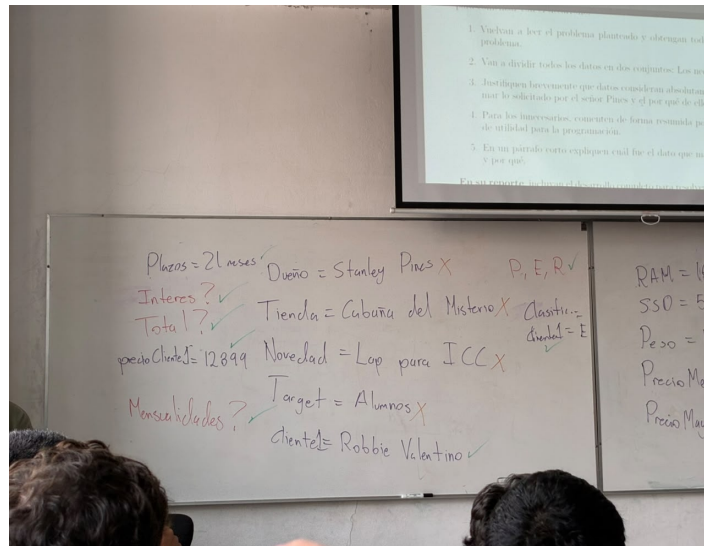
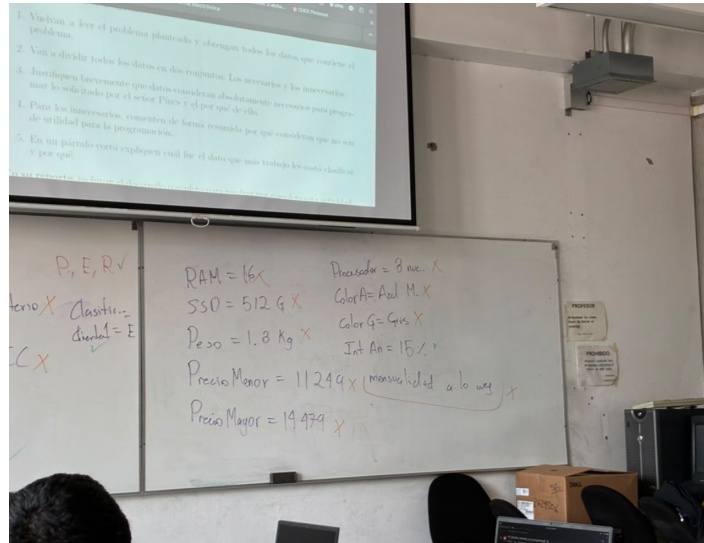
Actividad 3.1

Esta actividad la hicimos en conjunto en lab, entonces solo voy a poner las fotos de a lo que llegamos.

1) Fotos donde muestran todos los datos que recogimos

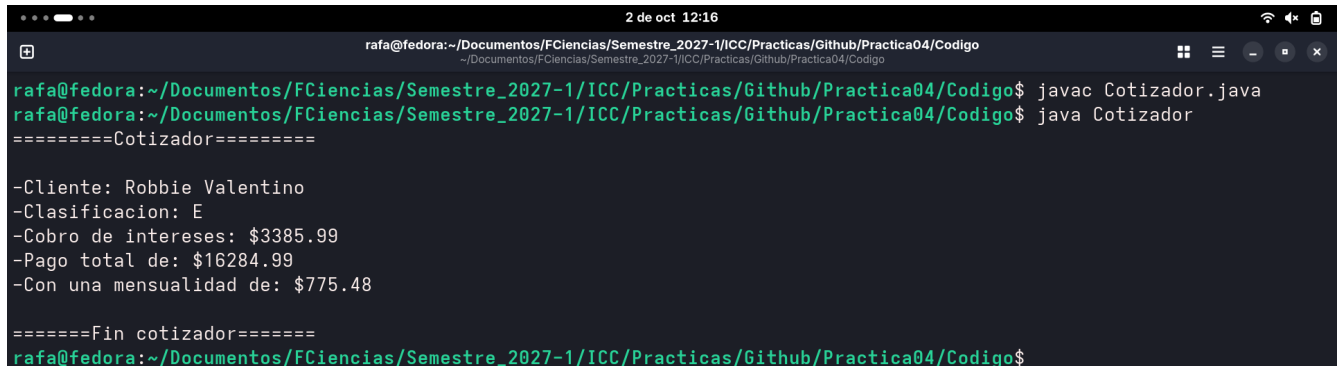


2,3,4,5) Fotos donde se muestra los datos que nos parecieron relevante e irrelevantes, donde discutimos para justificar la relevancia de los datos y al final no nos costo clasificar un dato.



Actividad 3.2

Foto ejecutando Cotizador.java

A screenshot of a terminal window on a Linux system. The window title is "2 de oct 12:16". The terminal shows the user "rafa@fedora" in the directory "~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Github/Practica04/Codigo". The user runs "javac Cotizador.java" and then "java Cotizador". The output displays loan details for Robbie Valentino, including classification 'E', interest, total payment, and monthly installment. The program ends with "Fin cotizador".

```
rafa@fedora:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Github/Practica04/Codigo$ javac Cotizador.java
rafa@fedora:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Github/Practica04/Codigo$ java Cotizador
=====Cotizador=====

-Cliente: Robbie Valentino
-Clasificacion: E
-Cobro de intereses: $3385.99
-Pago total de: $16284.99
-Con una mensualidad de: $775.48

=====Fin cotizador=====
rafa@fedora:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Github/Practica04/Codigo$
```

Pues hice un diseño simple pero funcional, donde pues como si fuera una lista se muestran los datos que pidió el cliente, indicando a que se refiere primero el valor y después de los dos puntos el valor correspondiente, y solo le agregue como un título para que se viera mas bonito y con alma, lo mismo hice para indicar donde se terminaba el programa, entonces cumple con lo requerido y siento que es fácil de leer y entender.

Conclusiones.

La verdad esta practica si fue mas fácil por la clase de laboratorio donde resolvimos parte de la actividad 3, así que por ese motivo no fue tan pesada de hacer, y es algo que agradezco, y las partes 1 y 2 no estaban tan complicadas, lo único que si me hubiera gustado es que hubieran explicado es el printf, porque la verdad no se si lo entendí bien con la investigación que hice, pero solo me gustaría que en una clase lo comentaran para confirmar bien que es.